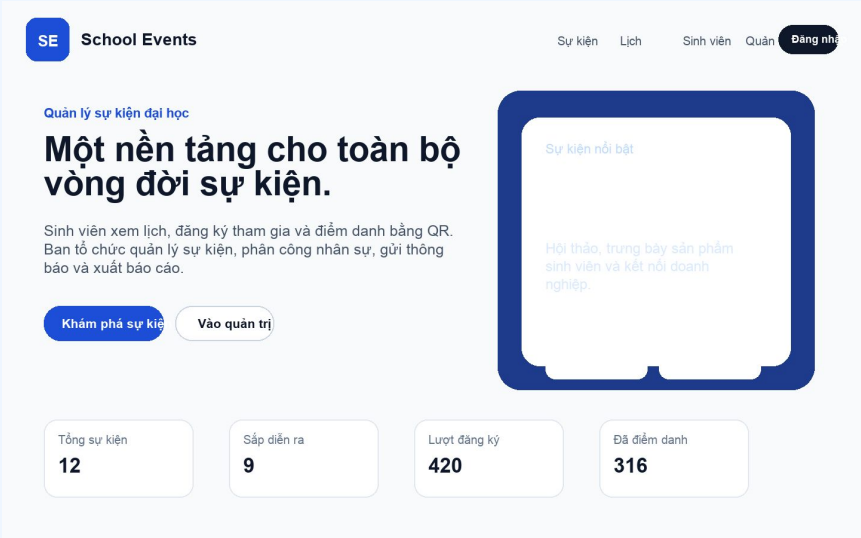


Hệ thống website quản lý sự kiện trong một trường đại học

Bài thuyết trình bảo vệ đồ án chuyên ngành
Thời lượng dự kiến: 15 phút

School Events
Quản lý đăng ký, QR điểm danh, phân công và báo cáo



Công nghệ: Next.js + Supabase
Sinh viên thực hiện: Phú

Lý do chọn đề tài

Bối cảnh

Sự kiện trong trường đại học diễn ra thường xuyên: hội thảo, hướng nghiệp, câu lạc bộ, thể thao, văn nghệ.

Vấn đề

Quản lý bằng giấy, Excel rời hoặc tin nhắn dễ trùng dữ liệu, khó kiểm soát đăng ký và điểm danh.

Nhu cầu

Cần một website tập trung để công bố, đăng ký, điểm danh và tổng hợp báo cáo sau sự kiện.

Thông điệp chính: số hóa quy trình tổ chức sự kiện giúp giảm thao tác thủ công và tăng độ chính xác của dữ liệu.

Mục tiêu của đề tài

Sinh viên

Ban tổ chức

Quản trị viên

- Xây dựng website cho phép xem, tìm kiếm, lọc và đăng ký sự kiện.
- Tạo QR token cho từng lượt đăng ký để phục vụ điểm danh.
- Hỗ trợ quản trị: sự kiện, người tham gia, phân công, thông báo.
- Thống kê số lượt đăng ký, đã điểm danh và xuất báo cáo.

Đối tượng sử dụng

Sinh viên

Xem danh sách sự kiện, lọc theo khoa/loại, đăng ký, nhận QR và theo dõi lịch sử tham dự.

Quản trị viên

Tạo, chỉnh sửa sự kiện, quản lý người tham gia, danh mục, báo cáo và người dùng.

Ban tổ chức

Theo dõi danh sách đăng ký, điểm danh QR, phân công nhiệm vụ và gửi thông báo.

Hệ thống được chia theo vai trò để mỗi nhóm người dùng chỉ tập trung vào nghiệp vụ cần thiết.

Cơ sở lý thuyết

Hệ thống thông tin quản lý

Thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ điều hành.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Tổ chức dữ liệu bằng bảng, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn.

Công nghệ QR

Định danh nhanh lượt đăng ký, phù hợp quy trình điểm danh tại sự kiện.

Ứng dụng web hiện đại

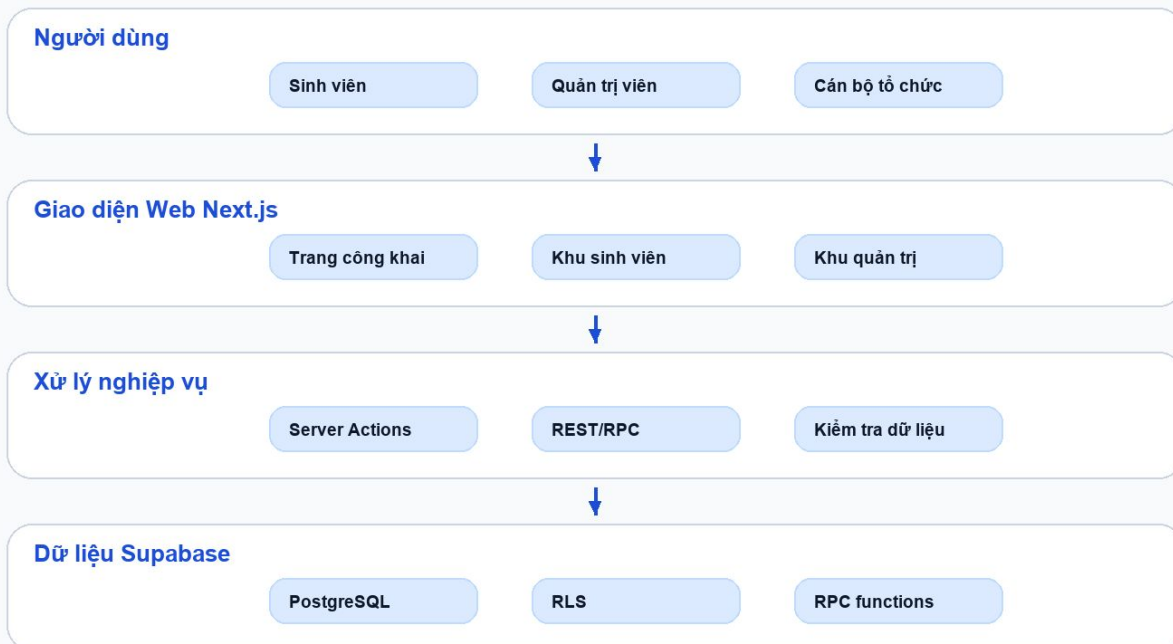
Giao diện truy cập qua trình duyệt, hỗ trợ nhiều nhóm người dùng.

Xác thực và phân quyền

Giới hạn thao tác theo vai trò, bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ.

Công nghệ sử dụng

Kiến trúc tổng thể hệ thống School Events



Luồng chính: trình duyệt gửi yêu cầu → Next.js xử lý giao diện và hành động → gọi REST/RPC → Supabase lưu trữ, kiểm tra quyền và trả dữ liệu.

Next.js

Giao diện, điều hướng, Server Actions

Supabase

PostgreSQL, REST/RPC, lưu trữ dữ liệu

TypeScript + UI

Tạo trải nghiệm rõ ràng, dễ bảo trì

Phân tích chức năng

Luồng sinh viên

- Xem danh sách sự kiện
- Lọc theo khoa, loại, từ khóa
- Xem chi tiết sự kiện
- Đăng ký và nhận QR token

Luồng quản trị

- Quản lý sự kiện và danh mục
- Theo dõi người tham gia
- Điểm danh bằng QR token
- Phân công, thông báo, báo cáo

Thiết kế cơ sở dữ liệu

ERD cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý sự kiện



Các bảng chính

faculties / event_categories

profiles / events

registrations / attendances

assignments / notifications

Ý nghĩa: dữ liệu đăng ký và điểm danh có thể truy vết theo sinh viên, sự kiện và thời gian.

Quy trình đăng ký và điểm danh

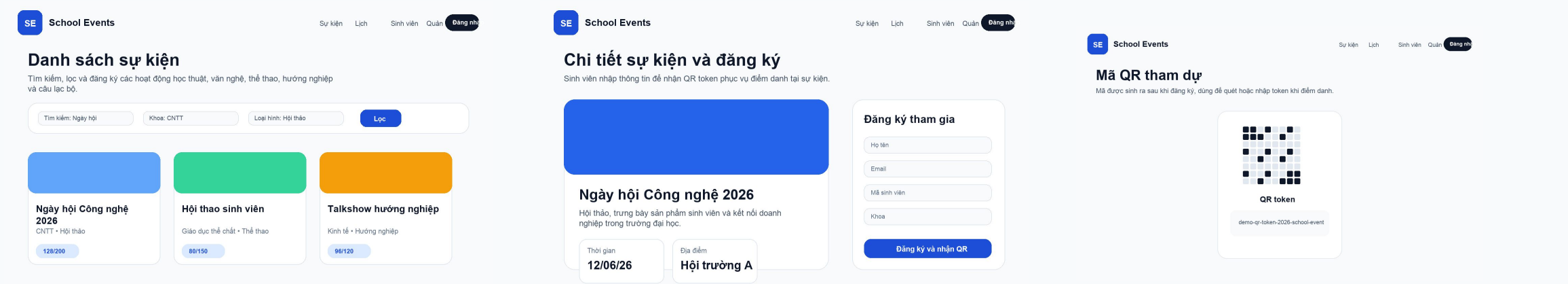
Quy trình đăng ký và điểm danh bằng QR



Điểm nhấn

Mỗi lượt đăng ký có một QR token riêng. Token này là cầu nối giữa đăng ký và điểm danh.

Kết quả giao diện người dùng



Danh sách sự kiện
Tìm kiếm và lọc nhanh

Chi tiết sự kiện
Đăng ký tham gia

Mã QR
Điểm danh thuận tiện

Giao diện sinh viên ưu tiên thao tác nhanh, ít bước và rõ trạng thái.

Quản trị viên theo dõi sự kiện, người tham gia, điểm danh, phân công và thông báo.

Báo cáo tổng hợp lượt đăng ký, điểm danh, tỉ lệ
tham gia và hỗ trợ xuất file.

Đánh giá kết quả đạt được

Chức năng

Đủ lỗi

Dữ liệu

Tập trung

Điểm danh

QR token

Báo cáo

**Có xuất
file**

**Hệ thống đáp ứng quy trình từ công bố sự kiện → đăng ký → nhận
QR → điểm danh → thống kê báo cáo.**

Giá trị thực tế: giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và giúp nhà trường đánh giá hiệu quả hoạt động.

Hạn chế hiện tại

QR camera

Chức năng điểm danh hiện tập trung vào token, chưa tích hợp đầy đủ camera trên thiết bị di động.

Phân quyền

Vai trò còn ở mức cơ bản, chưa có ma trận quyền chi tiết cho từng đơn vị.

Tích hợp ngoài

Chưa có email thực tế, thông báo đầy thời gian thực và kiểm thử tải lớn.

Các hạn chế này là cơ sở để xác định hướng phát triển sau đồ án.

Hướng phát triển

- Tích hợp quét QR bằng camera trên trình duyệt.
- Bổ sung xác thực và phân quyền chi tiết theo vai trò.
- Gửi email, thông báo đẩy và nhắc lịch tự động.
- Dashboard phân tích nâng cao theo khoa, loại sự kiện, thời gian.
- Khảo sát phản hồi sau sự kiện và liên kết điểm rèn luyện.
- Triển khai production và kiểm thử hiệu năng.

Kết luận

Đề tài đã xây dựng website quản lý sự kiện đáp ứng nghiệp vụ cơ bản trong trường đại học: công bố sự kiện, đăng ký, cấp QR, điểm danh và báo cáo.

Em xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.
Rất mong nhận được góp ý để hoàn thiện đề tài hơn.

Q&A

Link bài thuyết trình:

<https://drive.google.com/file/d/1rOIlzaZ-l4dSHatdUk43zNHvhRsMhHQ8/view?usp=sharing>